1:1 PERSONALIZED CONCEPT BOOK

학생의 단 1개 질문에서도 드러나는 '인지적 근본 원인' 정밀 타격 맞춤 개념서

단순히 시중의 두꺼운 개념서를 처음부터 끝까지 다시 읽게 하지 않습니다. 문제를 풀다 '펜이 멈춘 순간' 드러난 단 하나의 결손 개념만을 핀포인트로 추출하여, **시각적 기하 직관화**와 **오답 방어 행동 공식**으로 완전 정복하게 만듭니다.

ReadMath 맞춤 개념서 자동 편철 3단계 메커니즘

STEP 01

질문 & 멈춤 지점 진단

학생이 질문한 문제에서 '식 세우기 누락', '대칭성 미인지' 등 인지적 근본 원인을 진단합니다.

STEP 02

약점 개념 핀포인트 편철

학생에게 불필요한 아는 내용은 과감히 배제하고, 무너진 핵심 개념만을 집중 선별합니다.

STEP 03

시각 도해 + 행동 공식 결합

수식 암기가 아닌 직관적 기하 다이어그램과 시험장에서 즉각 쓸 수 있는 행동 공식을 결합합니다.

본 문서는 **ReadMath AI**가 학생의 고난도 킬러 문항 질문 데이터 3건을 심층 분석하여 자동으로 생성한 **1:1 개별 맞춤 개념서의 실제 인쇄용 샘플(Sample Preview)**입니다.

진단 코드: CALC-CUBIC-TANGENT-RATIO

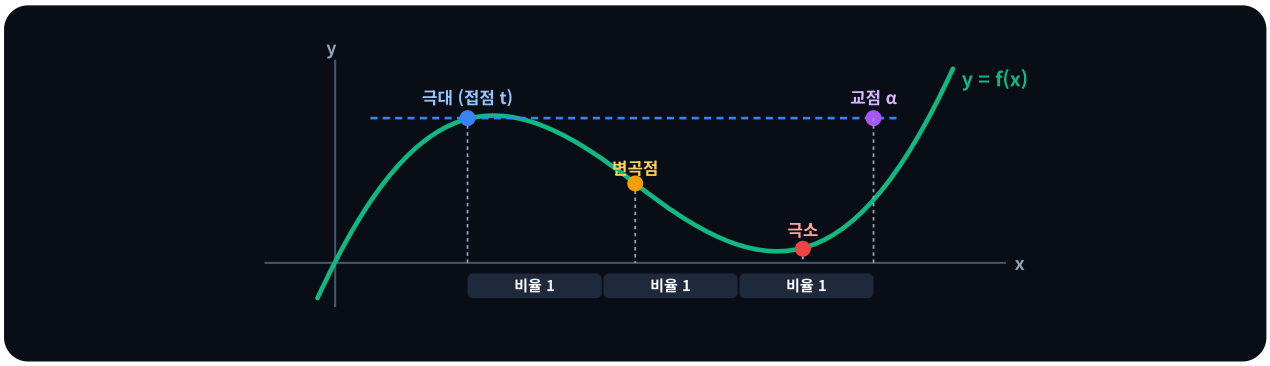
삼차함수의 접선 방정식과 1 : 1 : 1 : 1 비율 관계의 기하학적 유도

⚠️ **학생 질문에서 포착된 인지적 근본 원인 (Root Cause)**
삼차함수의 접선 공식 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$에만 매달려 식을 15줄 이상 전개하다가 계산 실수로 오답을 유발함.
삼차함수의 변곡점 대칭성과 접선이 곡선과 다시 만나는 점 사이의 **기하학적 2:1 / 1:1:1:1 길이 비율**을 시각화하지 못하는 직관 부재.

1. 핵심 원리 및 기하학적 도해 (Geometric Intuition)

수능 킬러 22번 빈출

삼차함수 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(t, f(t))$에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표를 $alpha$라 할 때, 접점 t, 변곡점 x_i, 극대/극소 위치, 그리고 교점 $alpha$는 언제나 **동일한 등간격 분할**을 이룹니다.



🎯 **실전 시험장 오답 방어 행동 공식**
접선과 삼차함수가 만나는 교점 문제를 만나면 식을 연립하지 말고, 변곡점의 x좌표 x_i = -♀rac{b}{3a}를 먼저 구한 뒤 $alpha - x_i = 2(x_i - t)$ 공식을 적용하여 3초 만에 교점을 확정한다!

진단 코드: PROB-CONDITIONAL-PARTITION

조건부확률 $P(A \mid B)$의 분모 사건 직교 분할 모델링

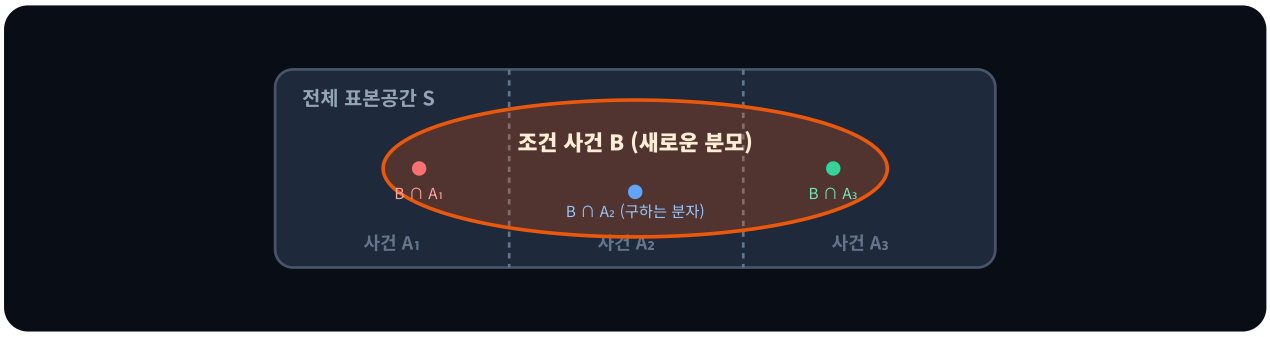
⚠️ **학생 질문에서 포착된 인지적 근본 원인 (Root Cause)**
조건부확률 문제에서 시행 횟수가 5회 이상 누적될 때, 분모 사건 B를 서로소인 배반사건들로 완전히 분할하지 않고 특정 케이스를 중복 카운트하거나 빠뜨려 정답률이 20% 미만으로 급락하는 오류.

1. 조건부확률의 본질: '축소된 표본공간(Reduced Sample Space)'

수능 준킬러 28번 빈출

조건부확률은 전체 표본공간 S를 버리고, 주어진 조건 B를 새로운 전체 우주(Universe)로 인정하는 연산입니다. 따라서 분모 $P(B)$는 반드시 **서로 배반인 사건들의 합**으로 나타내야 합니다.

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \cdots + P(B \cap A_n) \quad (\text{단, } A_i \text{는 } S \text{의 분할})$$



🎯 **실전 시험장 오답 방어 행동 공식**
조건부확률 문장을 읽자마자 '~일 때' 앞부분의 조건에 형광펜을 긋고, 그 사건이 일어날 수 있는 독립적인 갈래(경우 1, 경우 2, 경우 3)를 분모에 합으로 먼저 세팅한 뒤 분자를 선택한다!